

选择题

1-5 DCBBA 6-10CCDAA

11. 模拟, 仿真

12. 同时性, 并发性

13. 高级语言, 操作系统

14. 缓冲器 优先级

15. 恒, 不命中时

16. 重叠, 流水

17. 先读后写, 写一写

18. 线路, 集中

19. 性能, 效率

20. 模 m 多体交叉, 高速缓冲存储器(或 Cache 或高速缓存)P238

21. 计算机程序时间上的局部性是指在最近的未来要用到的信息很可能是现在正在使用的信息;计算机程序空间上的局部性是指在最近的未来要用到的信息很可能与现在正在使用的信息在程序空间上是邻近的。

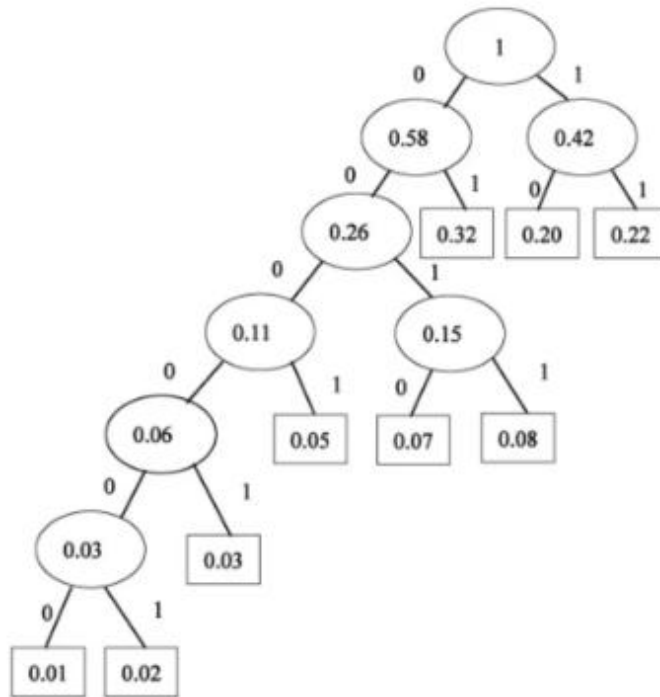
22. 标志符数据表示的概念是让计算机中每个数据都带类型标志位, 将数据类型与数据本身直接联系在一起。用标志符数据表示存在的两个问题是每个数据字因增设标志位, 会增加程序所占的主存空间;采用标志符会降低指令的执行速度。

23. CPU 中止正在执行的程序, 转去处理随机提出的请求, 待处理完后, 再回到原先被打断的程序继续恢复执行的过程称为中断。响应和处理各种中断的软、硬件总体称为中断系统。中断系统的作用是对程序的监视和跟踪, 人机联系, 故障处理, 多道程序和分时处理, 实时处理, 目态程序和操作系统的联系, I/O 处理, 多处理机系统中各机的联系等。(6 分, 以上 8 点任写 6 点即可得 6 分)。

24. 以软件为基础实现多 Cache 的一致性的处理方法的优点是可以降低硬件的复杂性, 降低对互连网络通信量的要求, 因而性价比较高;其缺点是软件的可靠性及编译程序的编写困难。应用场合是处理机数较多的多处理机系统上。

25. 阻塞式网络产生阻塞的原因是组成互连网络的开关状态数不够多。解决方法是: 可以采用循环多级网络的方法来处理, 在互连网络的输出端设置锁存器, 使数据在时间上顺序通行两次。将 $\log_2 N$ 级的 N 个人端和 N 个出端的互连网络和它的逆网络连在一起, 省去中间完全重复的一级, 得到总级数为 $2\log_2 N - 1$ 级的全排列网络。

26. 1) Huffman 树的形式如答 28 图所示。(4 分, 错一处扣 1 分, 扣满为止。)



(2)采用 2-5 扩展的操作码编码为(2 分,错一处扣 1 分, 扣满为止。)

ADD(加) :00

SUB(减) :01

CLA(清加):10

STD(存):11000

JMP(转移):11001

JOM(按负转移):11010

CLI(循环左移):11011

SHR(右移):11100

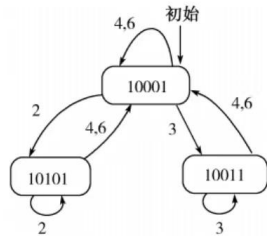
STP(停机):11101

因此,操作码的平均码长为:

$$\sum_{i=1}^9 p_i \cdot l_i = 2.78 \text{ 位}$$

参考答案:

- (1)延迟禁止表 $F=\{1,5\}$,冲突向量 $C=(10001)$;
(2)流水线状态转移图如答29图;(3分,错1处扣1分,扣满为止)



答 29 图

- (3)各种调度方案的平均间隔拍数如答 29 表所示。(3 分,错 1 处扣 1 分,扣满为止)

答 29 表

调度方案	平均间隔拍数	调度方案	平均间隔拍数
(2)	2	(2,4)	3
(3)	3	(3,4)	3.5
(4)	4	(6)	6

从答 29 表可得最小平均间隔拍数 2,最佳调度方案为每隔 2 拍送一条指令。(2 分)

28

参考答案:

- (1)模拟过程及命中情况如答26表所示。(7分,错
一列扣1分,扣满为止。)

答 26 表

页地址流	4	5	3	2	5	1	3	2	5	1	3
堆栈内容	4	5	3	2	5	1	3	2	5	1	3
		4	5	3	2	5	1	3	2	5	1
			4	5	3	2	5	1	3	2	5
				4	4	3	2	5	1	3	2
						4	4	4	4	4	4
n=3					H						
n=4					H		H	H	H	H	H
n=5					H		H	H	H	H	H

- (2)为获得最高的命中率,至少应分配给该程序4个
实页。

最高命中率为 $H=6/11=54.55\%$

参考答案:

(1)指令①②之间只存在先写后读的 V_0 。冲突,可以链接执行;指令③和指令②存在 V_2 和 V_0 。冲突无法链接和并行;指令③④不存在 V_i ,冲突和功能部件冲突可以并行执行。所以这四条指令①②链接执行结束后,再进行③④并行执行。

(2)按照上面的分析执行完这四条指令最少拍数为:

指令①②链接执行所需时间

1启动访存+6访存+1存 V_0 +1送乘法部件+7浮乘+1
存 V_2 +64-1 =80(拍)

指令③④并行执行所需时间

$$1 \left\{ \begin{array}{l} \text{送加法部件} \\ \text{送乘法部件} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{l} 6 \text{ 动加} \\ 7 \text{ 浮乘} \end{array} \right\} + 1 \left\{ \begin{array}{l} \text{存 } V_3 \\ \text{存 } V_4 \end{array} \right\} + 64 - 1 = 72 \text{ (拍) (2 分)}$$

执行完4条指令最少拍数为 $80+72=152$ (拍)(1分)

